

Los 19 indicadores de fair_eval.py

Instrumento de medición de la conformidad FAIR de los productos de datos publicados.

1 Qué mide, y en qué se diferencia de las 21 comprobaciones

Las 21 comprobaciones del protocolo preguntan si se siguió el procedimiento. Estos 19 indicadores preguntan si el producto resultante es FAIR. Ninguna de las dos listas contiene a la otra.

- Todos son binarios y se resuelven por inspección automática de los artefactos del paquete.
- Hay indicadores que el protocolo no exige: relaciones NGSI-LD, cobertura y licencia.
- Y comprobaciones del protocolo sin equivalente FAIR, como sacar la política de publicación del esquema.

2 Localizable — 5 indicadores

- **F1** Identificador global, único y resoluble. `$id` empieza por `https://`.
- **F2** Metadatos descriptivos ricos. Hay `title` y la `description` llega a 40 caracteres.
- **F3** El identificador consta dentro de los propios metadatos.
- **F4** Etiquetas mínimas de descubrimiento. `modelTags` incluye `UCO`, `ATDFIWARE` y una tercera.
- **F5** Cobertura temporal o geográfica declarada. Por año o ámbito en la descripción, o por referencia a `Location-Commons`. **heurístico**

3 Accesible — 4 indicadores

- **A1** Acceso por protocolo abierto y estandarizado. El identificador resuelve por HTTPS.
- **A2** Ejemplo inspeccionable sin autenticación. Existe `examples/example-keyvalues.json`.
- **A3** Metadatos accesibles con independencia del dato. El `schema.json` es un fichero aparte.
- **A4** Condiciones de acceso y uso declaradas. El esquema tiene campo `license`.

4 Interoperable — 5 indicadores

- **I1** Lenguaje formal de representación. El esquema es JSON válido, declara `$schema` y tiene propiedades.
- **I2** Vocabulario compartido publicado. Existe `context.jsonld`.
- **I3** Reutiliza vocabularios comunes. El `allOf` referencia `GSMA-Commons`.
- **I4** Anclaje semántico externo. Al menos el 90 % de los atributos enlaza a `schema.org`.
- **I5** Referencias cualificadas entre entidades. Algún atributo se describe como `Relationship`.

5 Reutilizable — 5 indicadores

- **R1** Licencia explícita. Repite deliberadamente A4: la licencia cuenta en las dos dimensiones.
- **R2** Procedencia declarada. Hay `derivedFrom`, `notes.yaml` o `ADOPTERS.yaml`.
- **R3** Documentación de uso no trivial. `doc/README.md` existe y supera los 400 bytes.
- **R4** Descripciones redactadas en inglés. Al menos el 90 % de los atributos. **heurístico**
- **R5** Conforme al estándar de comunidad. Están los seis ficheros de la estructura mínima SDM.

Cómo se ejecuta

```
python3 fair_eval.py --despues carpeta_modelos_publicados
                    --antes carpeta_volcados_originales  opcional: columna pareada
```

salidas/

└─ fair_resultados.csv	una fila por conjunto
└─ fair_resultados.json	detalle por indicador y evidencias
└─ tabla7.md	tabla lista para el artículo
└─ indicadores.md	catálogo de los 19

6 Estado medido a 24 de septiembre de 2026

91 % de media

Los nueve modelos publicados se sitúan entre el 89 % y el 95 %.

R4 falla en cinco

Las descripciones en inglés bajan al 3 % en un modelo y al 45 % en otro.

I5 falla en los nueve

Ningún modelo declara una sola relación NGSi-LD: son islas bien descritas, no un grafo.

I4 al 100 %

El anclaje a schema.org se cumple en los nueve: lo mecánico no se relaja.

Lo que enseña el instrumento · Las comprobaciones que resuelve un script se cumplen siempre; las que **dependen de que alguien redacte se relajan en más de la mitad de los casos**. Por eso conviene medir de forma continua y no una sola vez antes de publicar.



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Aula de Transformación Digital FIWARE · Universidad de Córdoba

Ficha complementaria de «Las 21 comprobaciones del protocolo» · Proyecto CITRIDATA (TSI-100121-2024-107),
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.